



Μαθηματικά - Β' Γυμνασίου

Εξισώσεις 1ου Βαθμού - Θεωρία

4 Φεβρουαρίου 2026

1. Η Έννοια της Εξίσωσης

Εξίσωση είναι μια μαθηματική ισότητα που περιέχει έναν άγνωστο αριθμό (συνήθως το x).

- **Λύση ή ρίζα** της εξίσωσης ονομάζουμε τον αριθμό που, αν αντικαταστήσει τον άγνωστο, επαληθεύει την ισότητα.
- **Επίλυση** είναι η διαδικασία με την οποία βρίσκουμε τη λύση.

Προσοχή στα Λάθη!

- Όταν μεταφέρουμε έναν όρο από το ένα μέλος στο άλλο, **αλλάζουμε πάντα το πρόσημό του**.
- Όταν κάνουμε απαλοιφή παρονομαστών, **πολλαπλασιάζουμε όλους τους όρους, ακόμα και αυτούς που δεν έχουν παρονομαστή**. - Προσοχή στο πρόσημο “-” μπροστά από κλάσμα! Όταν φεύγει ο παρονομαστής, οι όροι του αριθμητή πρέπει να μπουν σε παρένθεση.

2. Βήματα Επίλυσης

Για να λύσουμε μια εξίσωση 1ου βαθμού, ακολουθούμε τα εξής βήματα:

1. **Απαλοιφή παρονομαστών:** Πολλαπλασιάζουμε όλους τους όρους της εξίσωσης με το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών.
2. **Απαλοιφή παρενθέσεων:** Εφαρμόζουμε την επιμεριστική ιδιότητα.
3. **Χωρισμός γνωστών από αγνώστους:** Μεταφέρουμε τους όρους με x στο ένα μέλος και τους αριθμούς στο άλλο (αλλάζοντας πρόσημο).
4. **Αναγωγή ομοίων όρων:** Κάνουμε τις πράξεις ώστε η εξίσωση να έρθει στη μορφή $ax = b$.
5. **Διαίρεση με τον συντελεστή του αγνώστου:**
Αν $a \neq 0$, τότε $x = \frac{b}{a}$.

3. Ειδικές Περιπτώσεις

- Αν καταλήξουμε στη μορφή $0x = b$ (με $b \neq 0$), η εξίσωση είναι **αδύνατη**.
- Αν καταλήξουμε στη μορφή $0x = 0$, η εξίσωση είναι **ταυτότητα** ή **αόριστη** (έχει άπειρες λύσεις).